

Initiation Traitement de Signal

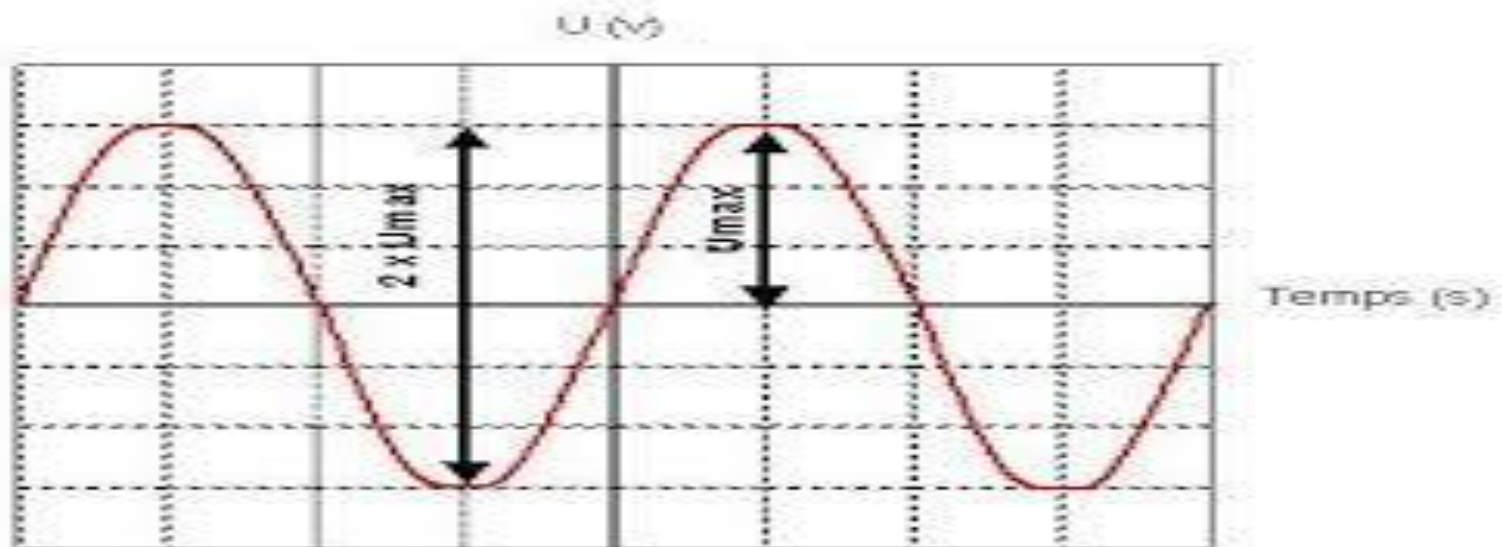
Nessrine Ben Rejeb

Chapitre 3 : Spectre d'un signal

I. Spectre d'un signal

1. Introduction

Une façon naturelle de connaître un signal est d'observer son allure en fonction du temps (par exemple à l'aide d'un oscilloscope).



Chapitre 3 : Spectre d'un signal

Dans les domaines des télécommunications, un problème important est de connaître la quantité d'information (ou débit) qu'il est possible de transmettre sur un support donné (ligne téléphonique, fibre optique,)

Exemple : un signal téléphonique doit rester compris dans la gamme de fréquence [300Hz,3300Hz],

Pour satisfaire à des exigences de cette sorte, il faut représenter les signaux, non plus en fonction du temps, mais en fonction des fréquences: c'est la représentation spectrale.

Chapitre 3 : Spectre d'un signal

2. Définition

Soit $x(t)$ un signal donné, la transformée de Fourier du signal est :

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-i2\pi f \cdot t} dt$$

➤ Spectre d'amplitude



$|X(f)|$

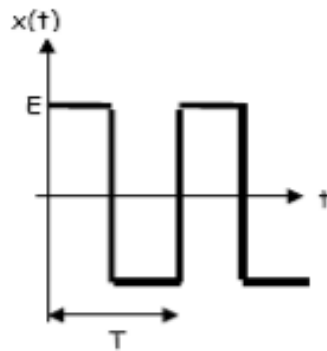
➤ Spectre d'argument:



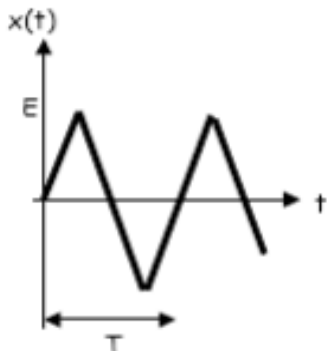
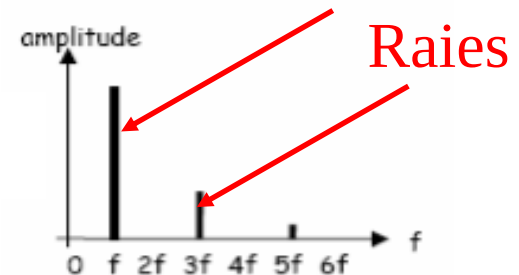
$\arg(X(f))$

Chapitre 3 : Spectre d'un signal

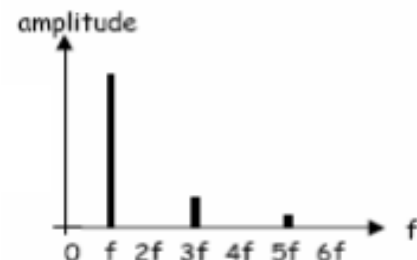
Signal Périodique $\Rightarrow$ Transformation en Série de Fourier
 $\Rightarrow$ Spectre du signal (formé par des raies)



$$x(t) = \frac{4E}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{\sin 3\omega t}{3} + \frac{\sin 5\omega t}{5} + \dots \right)$$

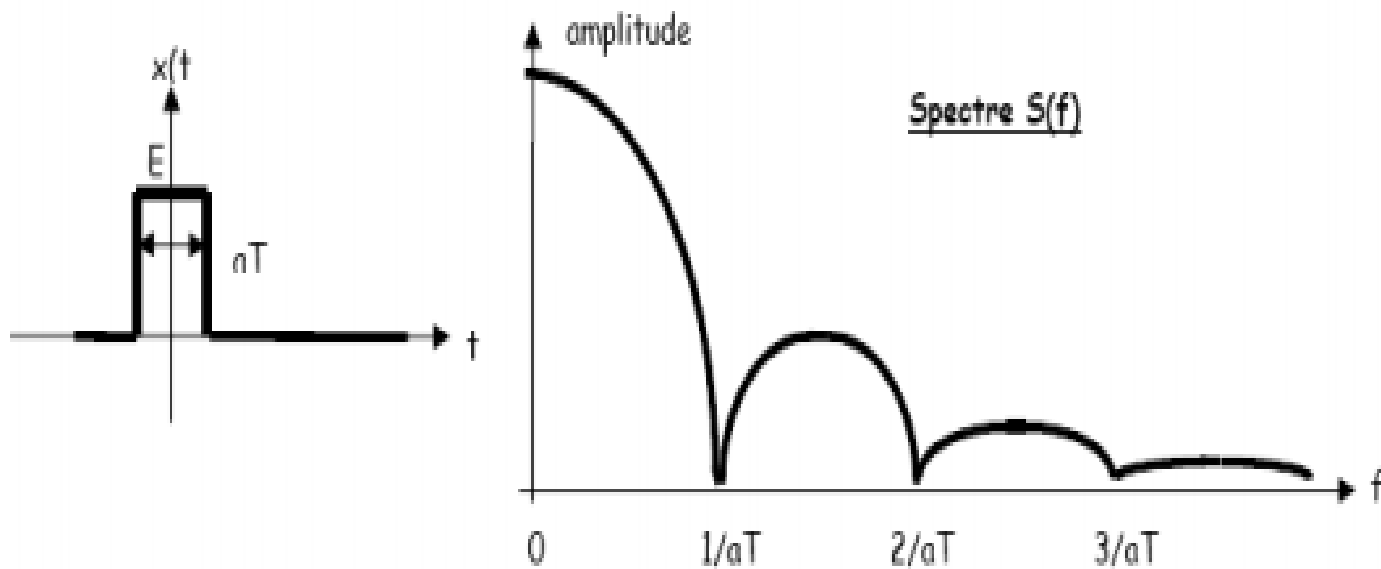


$$x(t) = \frac{8E}{\pi^2} \left(\sin \omega t - \frac{\sin 3\omega t}{3^2} + \frac{\sin 5\omega t}{5^2} - \dots \right)$$



Chapitre 3 : Spectre d'un signal

Signal Non périodique $\Rightarrow$ Transformation par la Transformée de Fourier
 $\Rightarrow$ Spectre du signal (spectre de bandes continu en fréquence)



Chapitre 3 : Spectre d'un signal

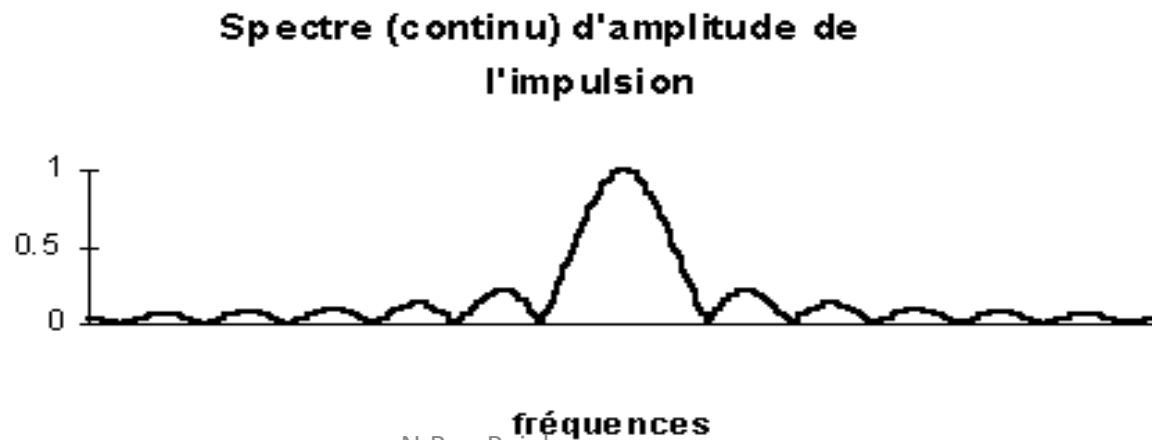
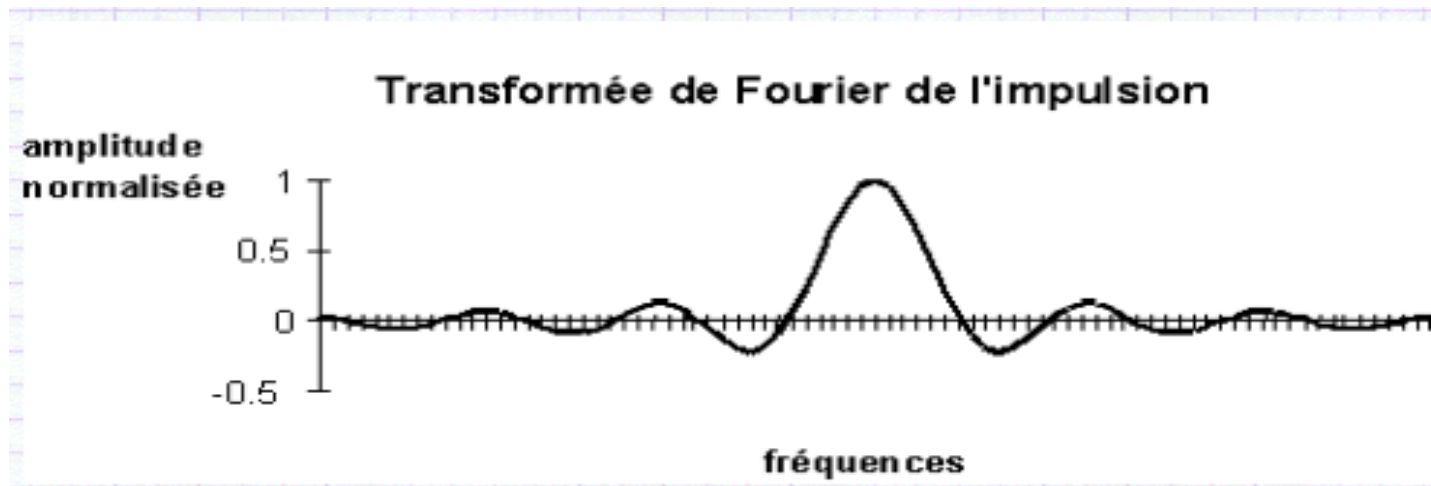
3. Exemple

Soit:
$$x(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } -\frac{1}{2} < t < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

$$X(f) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-i2\pi f \cdot t} dt = \frac{1}{\pi f} \cdot \sin(\pi f) = \text{sinc}(f)$$

$$\Rightarrow |X(f)| = \text{sinc}(f) \text{ et } \arg(X(f)) = 0 \text{ (car: } X(f) \text{ est réel)}.$$

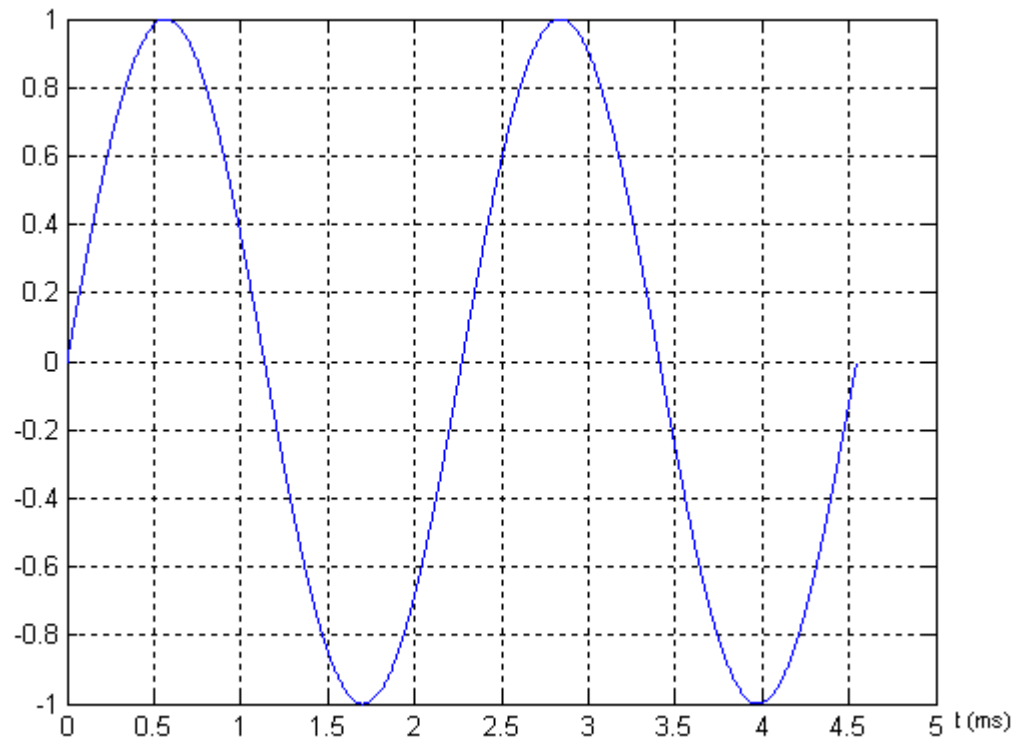
Chapitre 3 : Spectre d'un signal



Chapitre 3 : Spectre d'un signal

Reprenons le signal sinusoïdal de 440 Hz, d'amplitude 1 volt

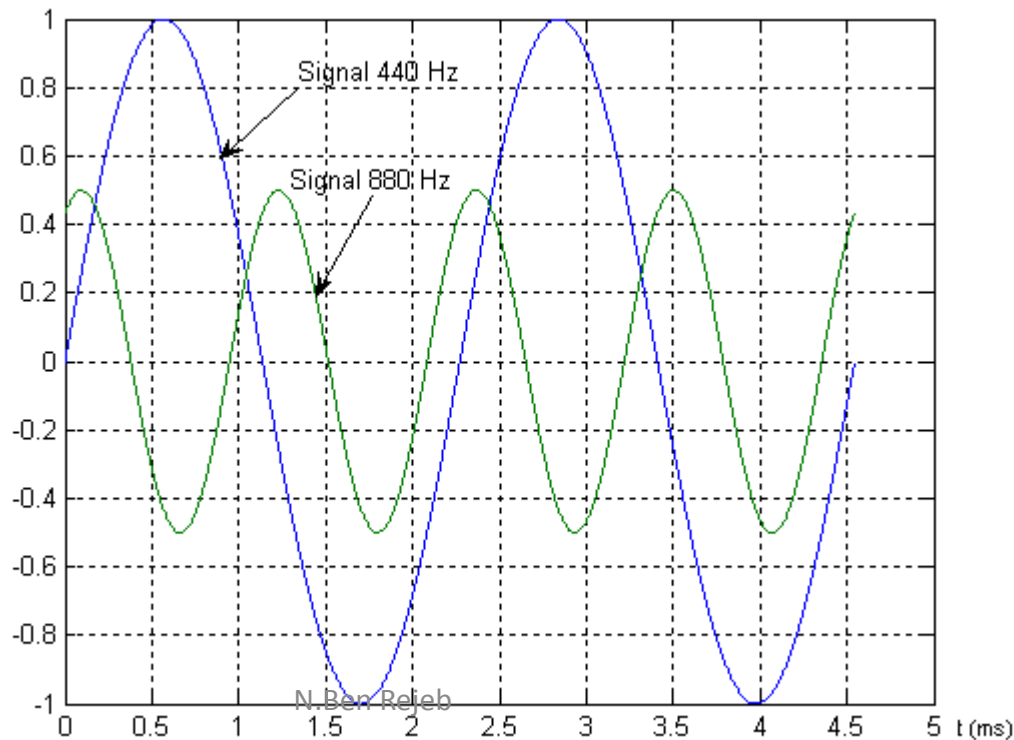
$$S(t) = \sin(2 \cdot 440 \cdot \pi \cdot t)$$



Chapitre 3 : Spectre d'un signal

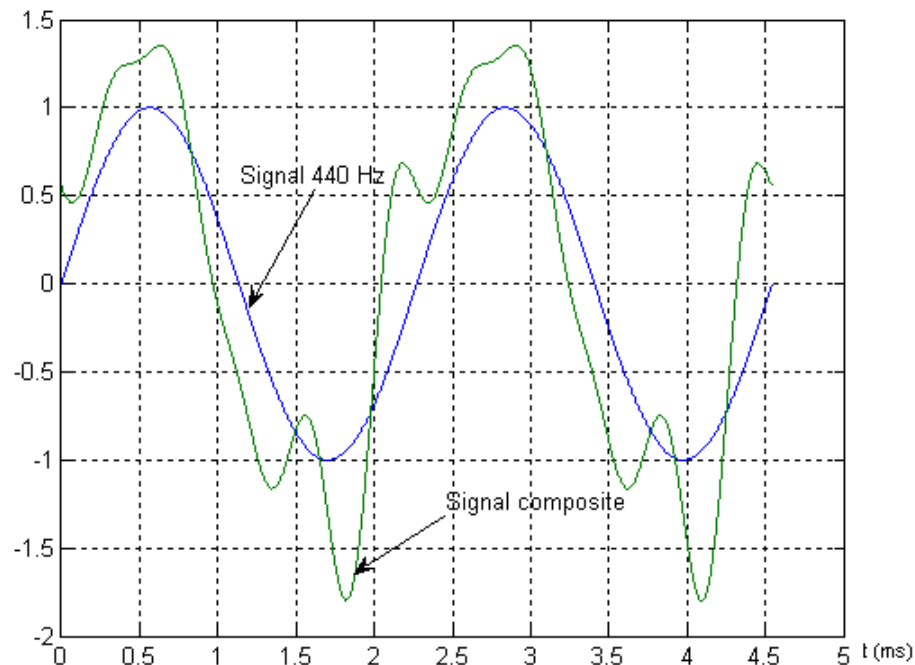
Ajoutons un deuxième signal, d'amplitude $\frac{1}{2}$, de fréquence double, déphasé de 60 degrés :

$$S(t) = \frac{1}{2} * \sin (2 * \pi * 880 * t + \pi / 3)$$



Chapitre 3 : Spectre d'un signal

Ajoutons ainsi trois autres signaux sinusoïdaux, d'amplitude $1/3$, $1/4$, $1/5$, de fréquence triple, quadruple et quintuple, et déphasés de 120, 180 et 240 degrés. Le signal obtenu est plus complexe mais toujours de période 440 Hz.



Chapitre 3 : Spectre d'un signal

Si nous écoutons ce nouveau signal il semble plus riche en sons et sa tonalité paraît plus aigu.

Signal 440Hz

Signal composé.

Son équation est plus complexe, c'est une somme de cinq signaux sinusoïdaux.

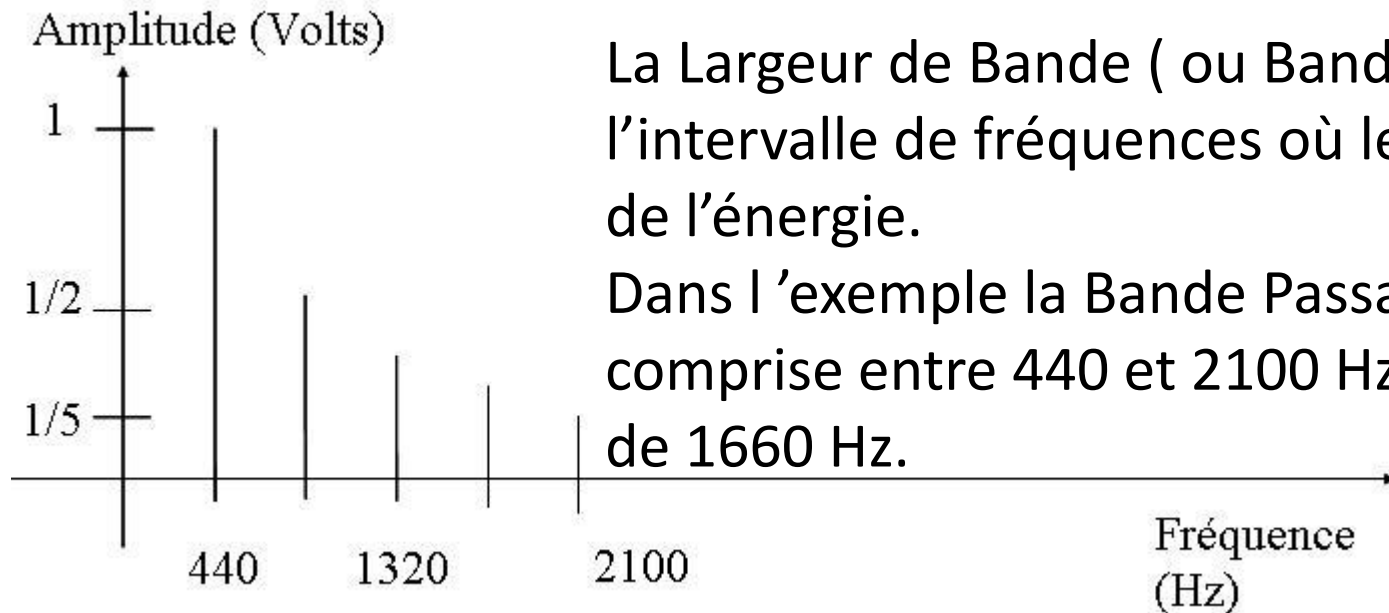
$$S(t) = \sin(2\pi \cdot 440 \cdot t) + \frac{1}{2} \sin(2\pi \cdot 880 \cdot t + \pi/3) + \frac{1}{3} \sin(2\pi \cdot 1320 \cdot t + \pi) + \frac{1}{4} \sin(2\pi \cdot 1660 \cdot t + 2\pi/3) + \frac{1}{5} \sin(2\pi \cdot 2100 \cdot t + 4\pi/3)$$

Ce qui distingue une composante sinusoïdale d'une autre dans ce signal, c'est le couple amplitude, fréquence.

On peut représenter sur un graphe les amplitudes et les fréquences des signaux sinusoïdaux qui composent le signal.

C'est ce que l'on appelle **le spectre d'amplitude du signal**.

Chapitre 3 : Spectre d'un signal



La Largeur de Bande (ou Bande Passante) est l'intervalle de fréquences où le signal possède de l'énergie.

Dans l'exemple la Bande Passante est comprise entre 440 et 2100 Hz, sa largeur est de 1660 Hz.

L'analyse spectrale c'est la recherche des fréquences et des amplitudes qui composent un signal :

Mathématiquement : en fonction de la nature du signal (déterministe, aléatoire, périodique), on dispose d'un certains nombre d'outils (série de Fourier, transformée de Fourier ..).

Expérimentalement : Analyseurs de spectre électronique (pour les signaux électriques).

Chapitre 3 : Spectre d'un signal

En résumé :

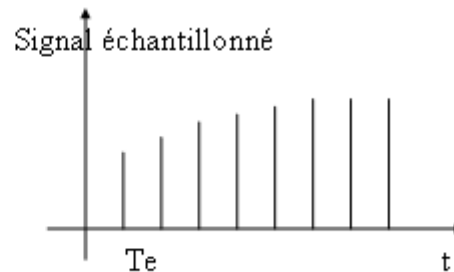
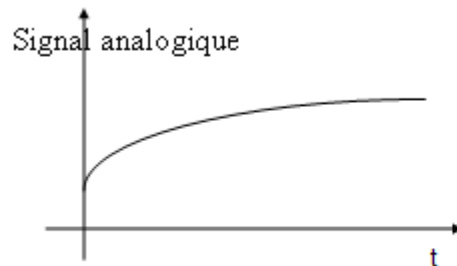
- Le signal $s(t)$, périodique, se décompose donc en une somme de fonctions sinusoïdales qui sont ses harmoniques.
- Le premier harmonique est appelé le fondamental. C'est un signal sinusoïdal de même fréquence que le signal périodique.
- Les harmoniques ont des fréquences multiples de celle du fondamental.

Chapitre 3 : Spectre d'un signal

Echantillonnage d'un signal

Aspect temporel

L'opération d'échantillonnage consiste à prélever sur le signal analogique des échantillons à intervalles de temps réguliers. On notera T_e la période avec laquelle on prélève ces échantillons. On note alors $F_e = 1/T_e$ fréquence d'échantillonnage.



Chapitre 3 : Spectre d'un signal

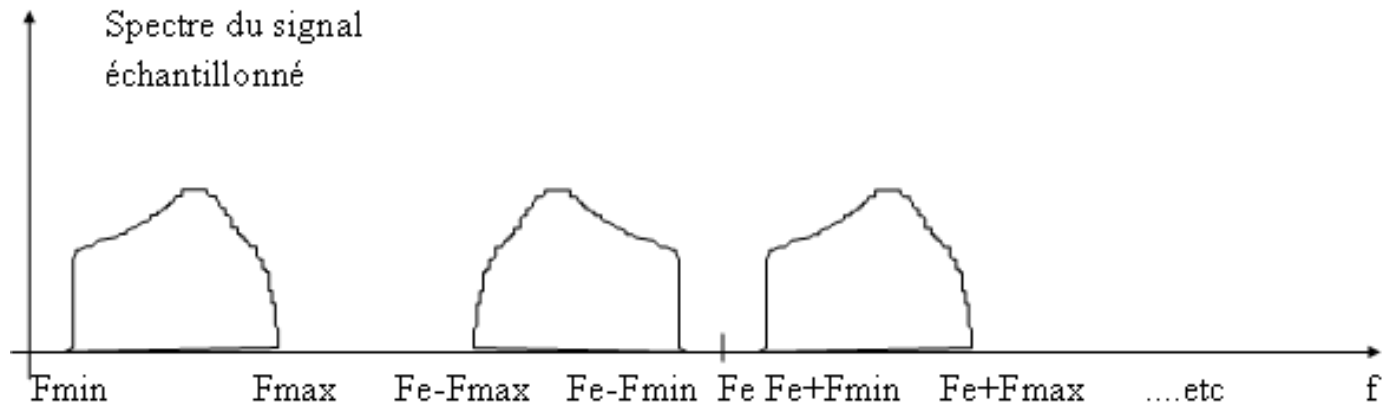
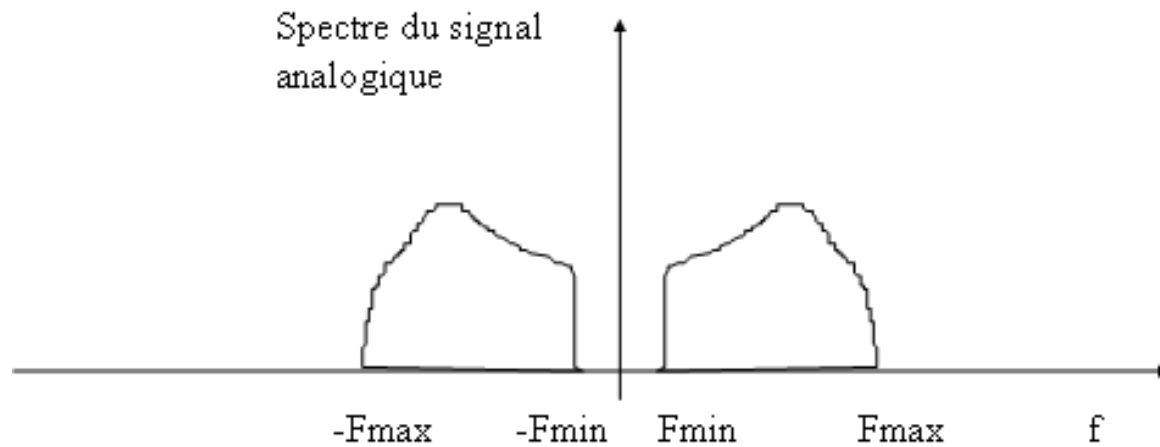
Aspect fréquentiel

En échantillonnant le signal on modifie sa nature, donc son spectre. Pour démontrer ce que devient le spectre d'un signal échantillonné on a besoin de quelques outils mathématiques évolués comme la distribution en Peigne de Dirac et le produit de convolution.

On démontre alors que l'échantillonnage d'un signal analogique duplique le spectre de ce signal sur tout le spectre des fréquences avec une période F_e .

Cette duplication du spectre ne pose pas de problème si le spectre du signal analogique est borné, c'est à dire si toute l'énergie du signal est comprise entre deux fréquences F_{min} et F_{max} .

Chapitre 3 : Spectre d'un signal



Chapitre 3 : Spectre d'un signal

Théorème de Shannon

Pour que le spectre du signal échantillonné ne se superpose pas avec le spectre du signal analogique, il faut que $F_e - F_{\max}$ soit supérieur à $F_{\max}$ ce qui donne le théorème de Shannon :

$$F_e \geq 2 * F_{\max}$$

Lorsque l'on respecte cette condition, il n'y a pas de recouvrement de spectre et donc pas de détérioration de l'information.

Pour s'assurer qu'un signal que l'on veut échantillonner possède un spectre borné, on utilise un filtre appelé filtre anti repliement. Le rôle de ce filtre est de limiter le spectre du signal pour respecter la condition de Shannon. C'est donc un filtre passe-bas de fréquence de coupure $F_c = F_e/2$.

Chapitre 3 : Spectre d'un signal

